Høgskulen på Vestlandet

DAT107 - Databaser

Video 12: NoSQL: Dokument databaser

Introduksjon til NoSQL

Dag Larsen
Oppdatert av Lasse Jenssen

Læringsmål

Kjenne til de **vanligste egenskapen til dokumentbaserte NoSQL-databaser**, og gi eksempler på bruksområder.

Kjenne de mest karakteristiske egenskapene ved dokument databasen **MongoDB.**

Litteratur

NoSQL

Læreboka:

- ✓ Kapittel 15.3 - NoSQL Landskapet
  - 15.3.3 – NoSQL-familiene
- ✓ Kapittel 15.4 - Dokumentdatabasen MongoDB
  - 15.4.1 – Dokumenter og dokumentsamlinger
  - 15.4.2 – Håndtere forhold i dokumentdatabaser

Høgskulen på Vestlandet

Typer av NoSQL databaser

En liten oversikt

Høgskulen på Vestlandet

Type		Value Eksempel	Løsninger
Nøkkel-Verdi (key-value pair)	Nøkkel/verdi-par	"Elev:1:Fornavn": "Bill"	**Amazon DynamoDB**, **Redis**, Riak
Kolonne	Nøkkel/verdi-par, men ulike kolonner eller kolonnefamilier blir lagret hver for seg	(Kommer senere)	**Cassandra**, Hbase
Dokument	Et dokument blir representert som et BSON-objekt (Binary JSON) og organiseres i dokumentsamlinger.	{ VareNr: "10830", Produkt: "Nisseskjegg", Pris : 66.50, Antall: 42 }	**MongoDB**, ElasticSearch, CouchDB
Graf/ node	En graf (et «nettverk») er bygd opp fra noder og kanter.	(Kommer senere)	**Neo4J**
Vektor	Laget for å lagre og søke i **høydimensjonale vektorer**, typisk brukt i maskinlæring, AI og semantiske søk	Utenfor pensum	Milvu sourc (manag

Høgskulen på Vestlandet

Dokument databaser

Typer av NoSQL

Dokument databaser

Typer av NoSQL databaser

Høgskulen på Vestlandet

- ✓ Data lagres som et antall **semistrukturerte dokumenter**, gjerne i form av **JSON, BSON eller XML**
- ✓ Hvert dokument har en unik id (nøkkel).
- ✓ Velegnet som database bak webløsninger.

Eksempler: **MongoDB**, CouchDB, Couchbase.

Id	Dokument
1	{ Fornavn: Ailin, Etternavn: Liane, Fødselsdato: 09.10.2010 }
2	{ Fornavn: Gorm, Etternavn: Syrstad }

Dokument databaser

Typer av NoSQL databaser

Høgskulen på Vestlandet

Kjennetegn:

- ✓ **Skjemaløs**: Du kan legge til nye felter uten å endre hele databasen.
- ✓ **Hierarkisk struktur**: Dokumenter kan inneholde nøstede objekter og lister.
- ✓ **Indeksering**: Støtter indekser på felt for raske spørringer.
- ✓ **Horisontal skalerbarhet**: Lett å distribuere over flere noder.

Typiske bruksområder:

- ✓ **Webapplikasjoner** (brukerprofiler, innhold).
- ✓ CMS (Content Management Systems).
- ✓ Logging og analyse.

Dokument databaser

Typer av NoSQL databaser

Høgskulen på Vestlandet

Fordeler:

- ✓ **Fleksibel datamodell** – perfekt for ustrukturert eller semi-strukturert data.
- ✓ Naturlig tilpasset moderne applikasjoner (JSON-format).
- ✓ **God ytelse** for lesing/skriving av hele dokumenter.

Begrensninger:

- ✓ Ingen komplekse JOINs som i relasjonsdatabaser.
- ✓ Mindre egnet for sterkt normaliserte data.
- ✓ Konsistens kan være eventual (avhengig av system).

Id	Dokument
1	{ Fornavn: Ailin, Etternavn: Liane, Fødselsdato: 09.10.2010 }
2	{ Fornavn: Gorm, Etternavn: Syrstad }

MongoDB

Dokument Database

- ✓ En **documentorientert** NoSQL database
- ✓ Lagrer data som JSON-lignende dokumenter (**BSON** internt).
- ✓ **Skjemaløs** – fleksibel struktur, perfekt for moderne applikasjoner.
- ✓ Eget **spørrespråk: MongoDB Query**

Egenskaper:

- Horisontal skalerbarhet via **sharding**.
- **Indeksering** på felt for raske spørringer.
- **Aggregations** Framework for avansert analyse.
- Støtter **replikering** for høy tilgjengelighet.

Høgskulen på Vestlandet

MongoDB

Dokument Database

Fordeler:

- ✓ **Fleksibel datamodell** – perfekt for ustrukturert eller semi-strukturert data.
- ✓ Naturlig integrasjon med JSON-baserte applikasjoner.
- ✓ **God ytelse** for lesing/skriving av hele dokumenter.
- ✓ Mulig med **indeksering**

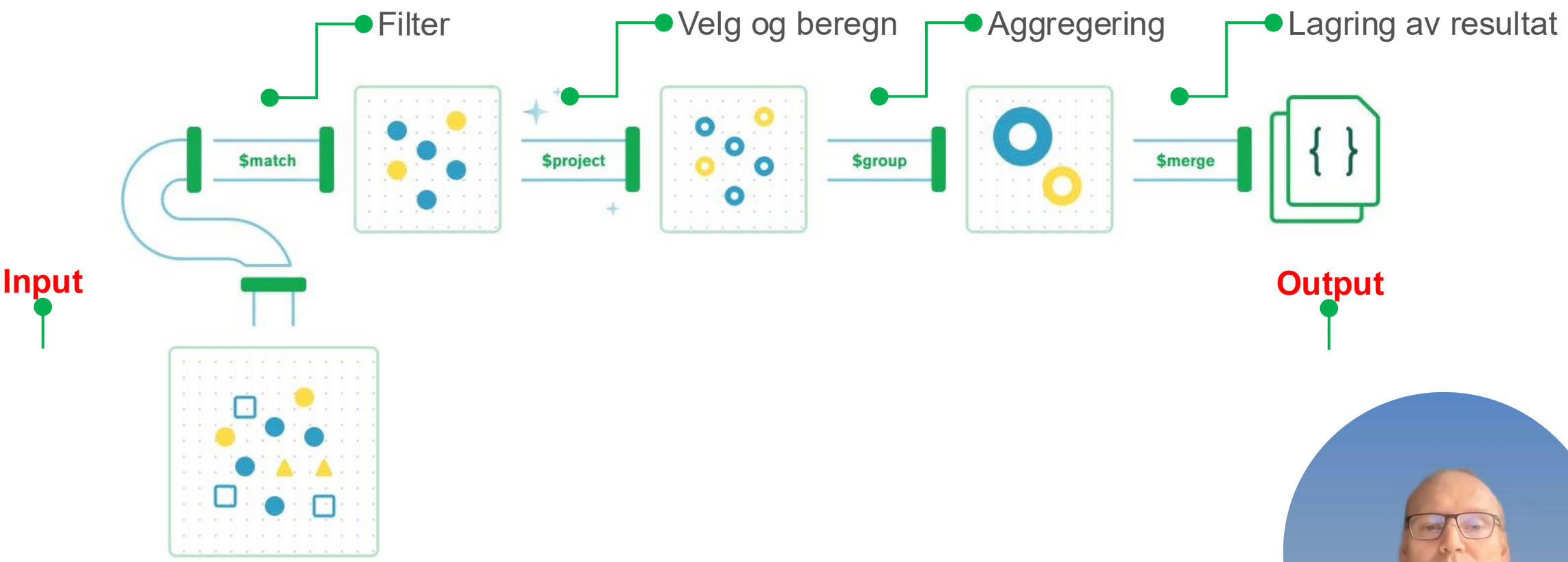
Begrensninger:

- ✓ **Ingen JOINs** som i relasjonsdatabaser (men har $lookup).
- ✓ Mindre egnet for sterkt normaliserte data.

Høgskulen på Vestlandet

Aggregerings Rammeverk

MongoDB Query API: Pipelines (data flyt)



Picture:
https://www.mongodb.com/resources/products/fundamentals/basics#collections

Aggregerings Rammeverk

MongoDB Query API

- Filter

```
$match: { status: "PAID", year: 2025 }
```

- Velg og beregn

```
$project: {
    _id: 0,
    customer: 1,
    total:{
      $multiply:["$price", "$quantity"]
    }
}
```

- Aggregering

```
$group: {
    _id: "$customer",
    totalAmount: { $sum: "$amount" },
    count: { $sum: 1 }
  }
```

- Lagring av resultat

```
$merge: {
    into: "targetCollection",
    on: "_id",
    whenMatched: "replace",
    whenNotMatched: "insert"
}
```

Høgskulen på Vestlandet

Picture:
https://www.mongodb.com/resources/products/fundamentals/basics#collections

MongoDB Query API

CRUD Operasjoner

- ✓ Eksempel på innsetting av to varer:

```
db.vare.insertMany([
   {_id: "10820", Betegnelse: "Dukkehår, hvitt",
     Pris : 46.50, Antall: 106, Hylle: "E12", KatNr: "13"},
   {_id: "80692", Betegnelse: "Rørespatel",
     Pris : 45.50, Antall: 602, Hylle: "B17", KatNr: "4"}
]);
```

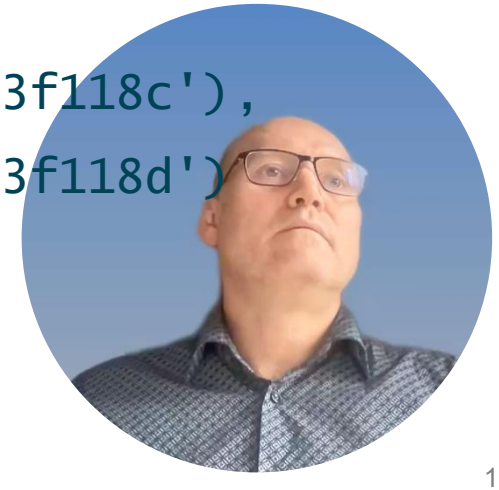
- ✓ Prikknotasjonen **db.vare** får tak i dokumentsamlingen Vare i valgt database db (for eksempel: `> use hvl;`).
- ✓ Hver av varene bygges opp som et BSON-objekt og settes sammen i en tabell.

MongoDB Query API

Dokument Database

```
local> show dbs
admin     40.00 KiB
config   132.00 KiB
local     40.00 KiB

local> use hvl-db
switched to db hvl-db
hvl-db>
```

```
hvl-db> db.teacher.insertMany([
    { fornavn: "Dag",
      etternavn: "Toppe Hansen" },
    { fornavn: "Lars-Petter",
      etternavn: "Helland" }
])

{
  acknowledged: true,
  insertedIds: {
    '0': ObjectId('…c6e83f118c'),
    '1': ObjectId('…c6e83f118d')
  }
}
```



MongoDB Query API

CRUD Operasjoner

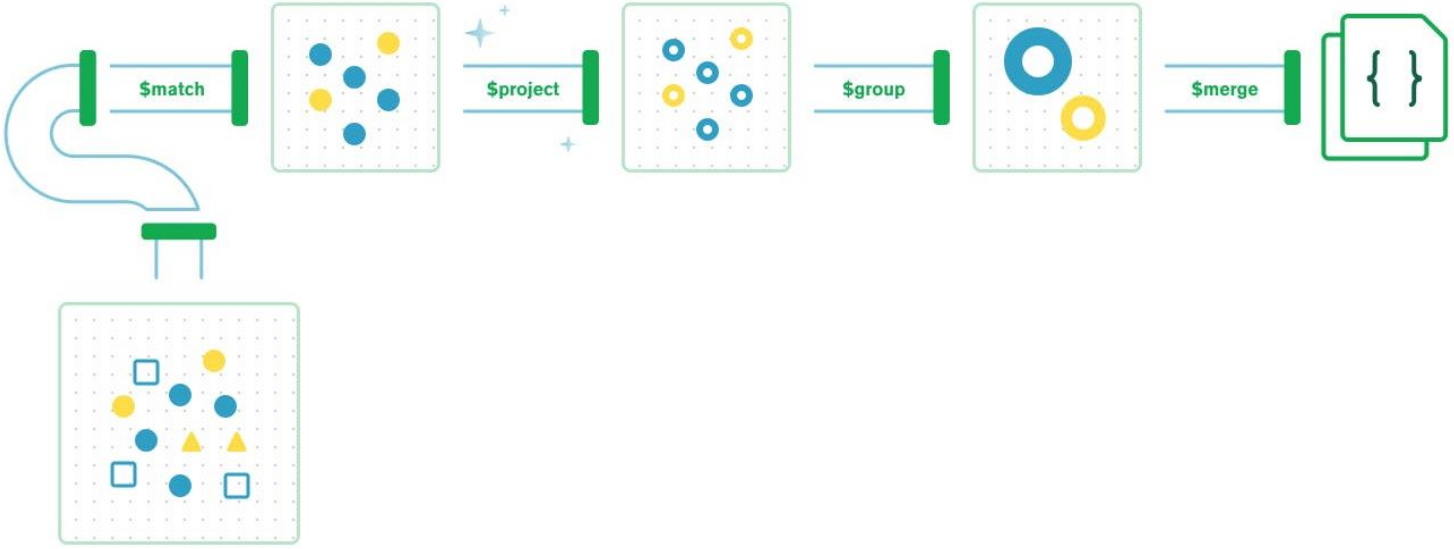
```
hvl-db> show collections
teacher

hvl-db> db.teacher.find()
[
  {
    _id: ObjectId('…c6e83f118c'),
    fornavn: 'Dag',
    etternavn: 'Toppe Hansen'
  },
  {
    _id: ObjectId('…c6e83f118d'),
    fornavn: 'Lars-Petter',
    etternavn: 'Helland'
  }
]
```

```
hvl-db> db.teacher.find(
            {fornavn:"Dag"}
        )
[
  {
    _id: ObjectId('…c6e83f118c'),
    fornavn: 'Dag',
    etternavn: 'Toppe Hansen'
  }
]
```

MongoDB

Dokument Database

- ✓ **Dokumenter**: ”Radene” I en document database
- ✓ **Collections**: Hvordan man grupperer dokumenter
- ✓ **Replica Set:** Sikre høy tilgjengelighet
- ✓ **Sharding**: Skalerbarhet for å håndtere store datamengder
- ✓ **Indekser:** Forbedre spørre hastigheter
- ✓ **Aggregering**: “Pipelines” for å prosessere data effektivt



Høgskulen på Vestlandet

Oppsummering

Fra objekter til NoSQL, Database History

Høgskulen på Vestlandet

NoSQL - Dokument databaser

- ✓ JSON (eller XML)
- ✓ semistrukturerte dokumenter
- ✓ Skjemaløst
- ✓ Hierarkisk struktur

✓ **MongoDB**

- Distribuert NoSQL database
  - Sharding
  - Replikering
- JSON -> BSON
- Eget **spørrespråk: MongoDB Query**
- **Ingen JOINs** (men har $lookup).

DEMO